Макроэкономика – 2; первый поток; 2026-27 учебный год
Блок «Макроэкономика финансовых рынков»

Консультация перед контрольной работой

1. Рассмотрим домохозяйства, которые имеют двухпериодный горизонт планирования и не имеют начальное богатство. В первом периоде домохозяйства получают доход, равный Y_1; во втором периоде доход домохозяйств равен Y_2. Домохозяйства могут сберегать и брать взаймы под ставку процента r. Функция полезности домохозяйств имеет вид $U = \sqrt{C_1} + \frac{\sqrt{C_2}}{1+\rho}, \rho > 0$, где C_1 – расходы на потребление в первом периоде; C_2 - расходы на потребление во втором периоде.
Правительство также имеет двухпериодный горизонт планирования и может сберегать и брать взаймы под ставку r. Государственные закупки в первом и втором периоде составляют G_1 и G_2 соответственно; в каждом из периодов правительство собирает с домохозяйств аккордные чистые налоги T_1 и T_2. Изначально у правительства отсутствует государственный долг.

а) Выпишите и решите задачу максимизации полезности домохозяйств: найдите оптимальные значения C_1 и C_2. Для ответа Вы можете воспользоваться правилом Рамсея-Кейнса, выводить его не обязательно.
б) Выведите межвременное бюджетное ограничение правительства.
в) Пусть в первом периоде домохозяйства являются кредитором и их единственный актив – государственные облигации, которые правительство выпускает в периоде 1 и погашает в периоде 2; доходность данных государственных облигаций равна r. Будет ли в данной модели выполняться рикардианская теорема эквивалентности? Докажите аналитически и объясните с точки зрения экономической интуиции.

2. Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых и в условиях инфляции в России, превышающей целевой уровень, многие экономические агенты ожидают дальнейшего увеличения ставки процента на очередном заседании 25 октября 2024 года. Рассмотрим последствия данных событий в следующей неоклассической модели инвестиций с выпуклыми издержками регулирования:

- Общие издержки фирмы на инвестиции составляют I + C(I), где C(I) — издержки регулирования инвестиций;
- Функция издержек регулирования каждой из N одинаковых фирм имеет вид $C(I) = 0{,}5mI^2$, $m > 0$.
- Норма амортизации равна нулю; элементы фискальной политики отсутствуют.
- Предельная денежная доходность капитала задаётся функцией $MRP_k = a - bK$, где $a > 0$, $b > 0$, $a/r > 1$.

а) Выведите уравнение локусов $\dot{K} = 0$; $\dot{q} = 0$ и постройте их в координатах (K, q), поясните выполненные построения. Изобразите на построенной диаграмме седловую траекторию и переходные траектории.
б) Предположим, что первоначально экономика находится в стационарном состоянии. В момент времени t_0 (по аналогии с ситуацией в России) поступает информация о том, что ставка процента выросла и ожидается её дальнейшее увеличение в момент $t_1 > t_0$. До момента времени t_1 экономические агенты ожидают увеличение ставки процента в момент t_1 с вероятностью $p \in (0; 1)$; в момент времени t_1 увеличение ставки процента не произошло, о чем становится известно именно в момент t_1. Постройте траекторию переходной динамики на фазовой диаграмме, поясните выполненные построения. Дайте экономическую интерпретацию динамики капитала. Проиллюстрируйте временные диаграммы для ставки процента, q-Тобина и капитала.

3. Рассмотрим динамику дивидендов и фундаментальной стоимости акции в непрерывном времени. Предположим, что до момента времени t_A инвесторы были уверены, что по акции всегда будут выплачиваться постоянные дивиденды d_0. В момент времени t_A на рынок поступает информация, что дивиденды в момент времени t_1 временно упадут до d_1 и перманентно вырастут до d_2 в момент времени t_2 (то есть после момента t_2 дивиденды останутся на уровне d_2); больше никакой неопределенности нет и вся информация оказывается верной. Известно, что $t_A < t_1 < t_2;\ d_2 > d_0 > d_1$.

а) Изобразите фактическую динамику дивидендов и динамику фундаментальной стоимости акции (если возможно несколько вариантов динамики – укажите их все). Объясните интуитивно, почему стоимость акции возрастает/убывает на определённых участках, а также в какие моменты и почему происходят скачки в фундаментальной стоимости акции.

б) Выпишите уравнение динамики стоимости акции для отрезка времени $(t_A; t_1)$. Докажите аналитически и объясните интуитивно возрастание/убывание стоимости акции на данном промежутке; обоснуйте аналитически выпуклость/вогнутость графика функции $q(t)$ на данном промежутке.

в) Определите величину скачка в стоимости акции в момент времени t_A и покажите аналитически, является найденная Вами величина положительной или отрицательной.